

Лабораторна робота №4

ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ У ЗВУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДОМ ЗАМІНИ НАЙМЕНШОГО ЗНАЧУЩОГО БІТА (LSB)

Мета: дослідити основні принципи аудіостеганографії; реалізувати алгоритм LSB для приховування текстових даних у WAV-файлі, а також функціонал для вилучення прихованого повідомлення з аудіофайлу.

Завдання 1.

1. Розробити програму мовою програмування для приховування текстових даних у WAV-файлі за допомогою методу LSB.

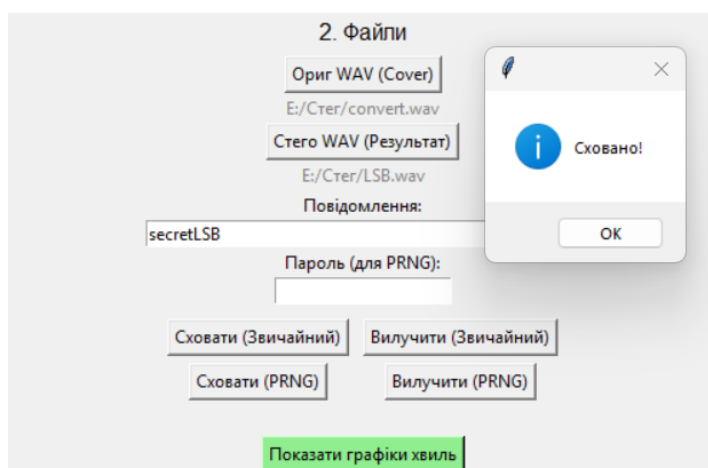


Рис. 1. Результат приховування.

2. Реалізувати функціонал для вилучення прихованого повідомлення з WAV-файлу.

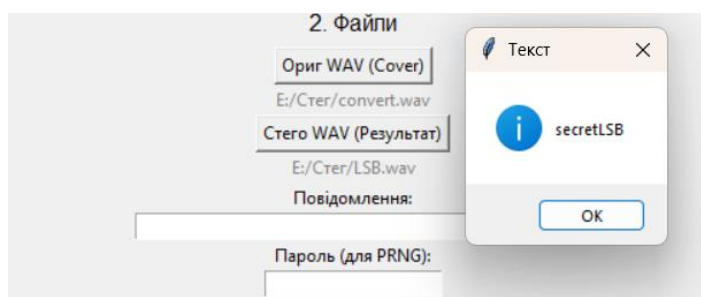


Рис. 2. Результат вилучення.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.4						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Бубон Л. В.			Звіт з лабораторної роботи №4			Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Кириєнко М. Ю.								1	7
Реценз.								ФІКТ, гр. ІПЗ-23-5			
Н. Контр.											
Зав.каф.											

3. Виконати порівняння оригінального файлу та файлу із прихованими даними.

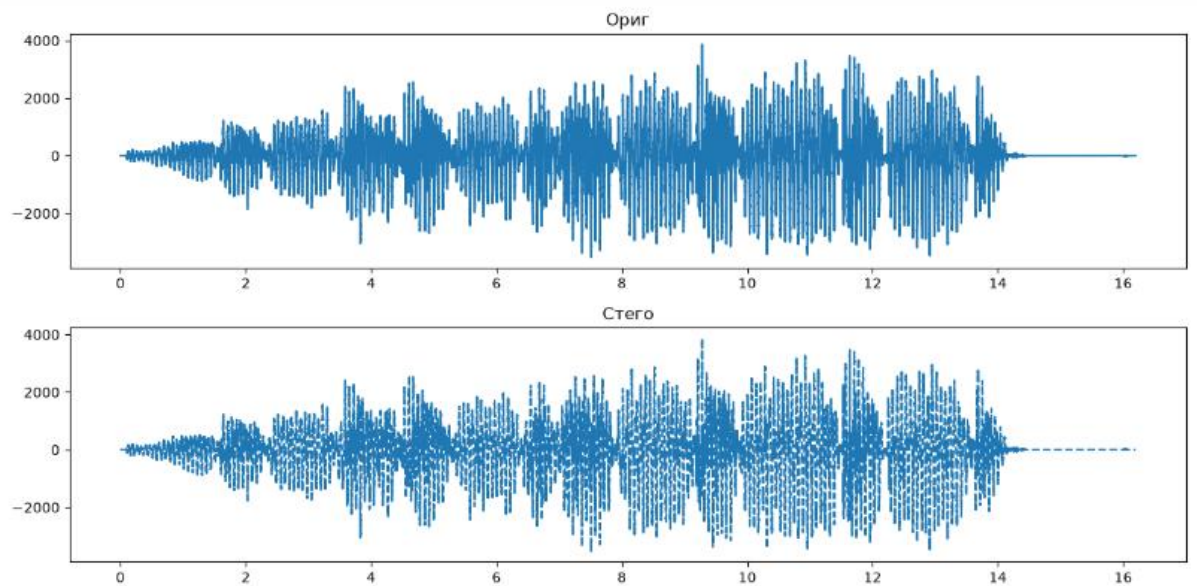


Рис. 3. Порівняння.

4. Реалізувати інтерфейс взаємодії з користувачем – пропонувати вибір між приховуванням та вилученням тексту, запитувати текст для приховування та шлях до аудіофайлу.

Рис. 4. Повний інтерфейс програми

5. Перевірити коректність роботи програми на різних тестових вхідних даних.

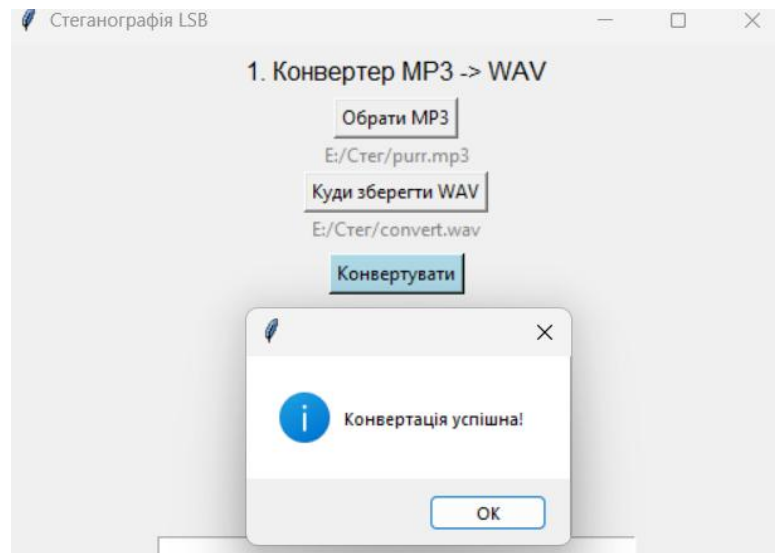


Рис. 5. Конвертація розширення.

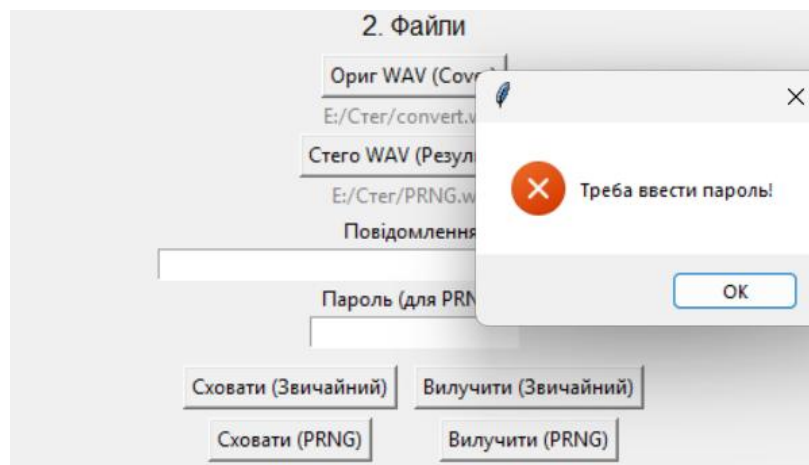


Рис. 6. Спроба вилучити без пароля повідомлення, котре його вимагає.

Завдання 2. Розробити версію програми стеганографії для WAV-файлів методом LSB із використанням псевдовипадкової генерації позицій (LSB + PRNG). У цій модифікації біти повідомлення вбудовуються не в послідовні семпли, а в ті, індекси яких формуються детермінованою псевдовипадковою послідовністю на основі секретного ключа.

Принцип роботи методу LSB + PRNG полягає в наступному:

1. Спочатку користувач вводить рядок повідомлення та ключ. Далі з усього масиву семплів аудіофайлу за допомогою PRNG, ініціалізованого хешем ключа, генерується набір унікальних індексів довжиною, рівною кількості

біт нашого повідомлення. Саме за цими індексами змінюються молодші біти семплів на біти повідомлення.

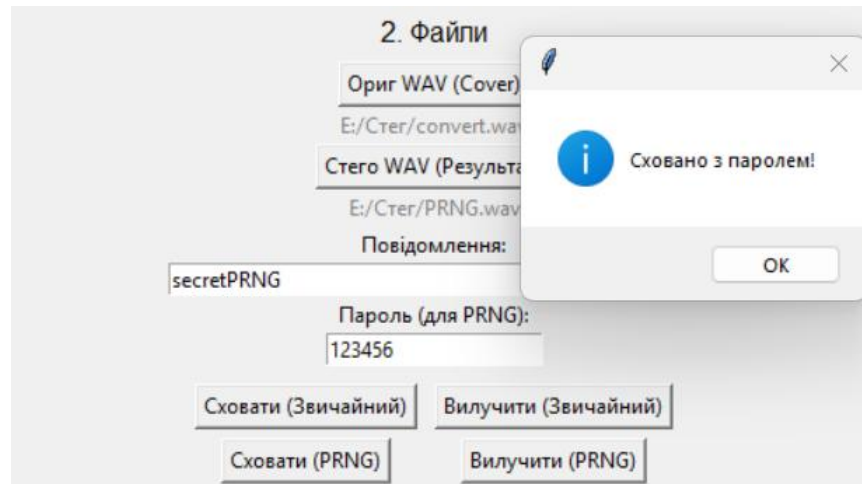


Рис. 7. Результат приховування.

- Для вилучення повідомлення зі стегофайлу необхідно з тим самим ключем повторно відтворити ту саму псевдовипадкову послідовність індексів і зібрати з цих семплів їхні LSB у бітовий рядок. Цей рядок групується по вісім біт у байти, а потім конвертується назад у символи.

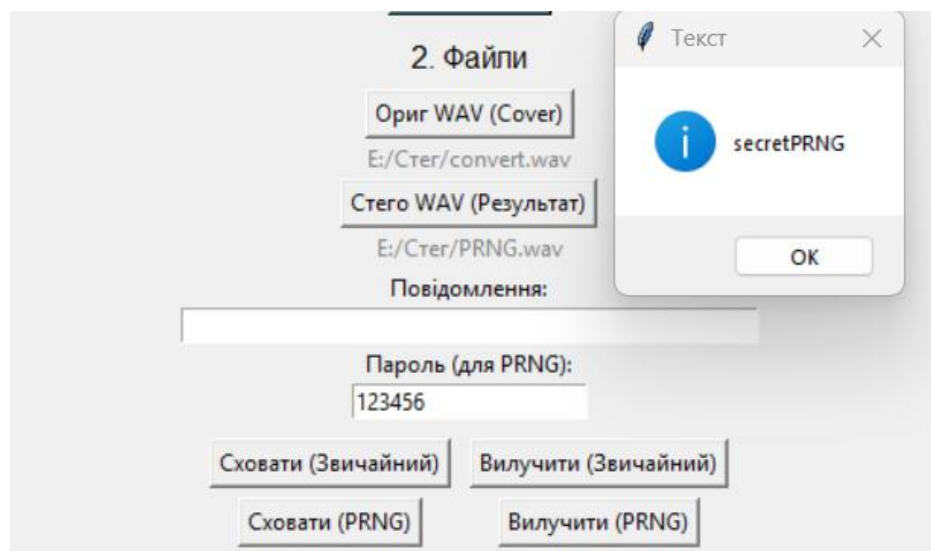


Рис. 8. Результат вилучення.

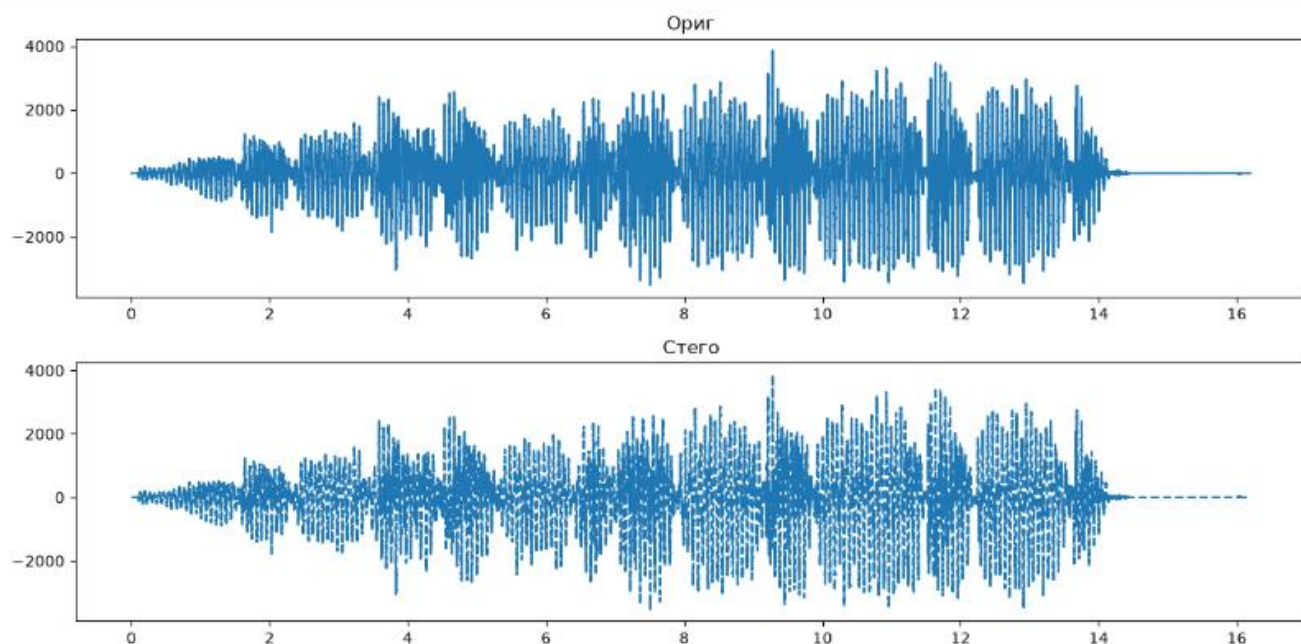


Рис. 9. Порівняння.

Лістинг програми:

```
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox
import wave
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import subprocess
import os
import random

def m2w(m_p, w_p):
    if not os.path.exists(m_p):
        messagebox.showerror( " ", "MP3 не знайдено!")
        return
    cmd = ['ffmpeg', '-y', '-i', m_p, w_p]
    try:
        subprocess.run(cmd, stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL, check=True)
        messagebox.showinfo("", "Конвертація успішна!")
    except Exception:
        messagebox.showerror( " ", "Помилка конвертації. Перевір ffmpeg.")

def embed_msg(in_w, out_w, msg):
    msg += chr(0)
    b = ''.join(f'{ord(c):08b}' for c in msg)
    with wave.open(in_w, 'rb') as w:
        prms = w.getparams()
        smpls = np.frombuffer(w.readframes(prms.nframes), dtype=np.int16)
    if len(b) > len(smpls):
        messagebox.showerror( " ", "Текст задовгий!")
        return
    mod_s = smpls.copy()
    for i, bit in enumerate(b):
        mod_s[i] = (mod_s[i] & ~1) | int(bit)
    with wave.open(out_w, 'wb') as w:
        w.setparams(prms)
        w.writeframes(mod_s.tobytes())
    messagebox.showinfo("", "Сховано!")
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.4	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

def extr_msg(stg_w):
    with wave.open(stg_w, 'rb') as w:
        smpls = np.frombuffer(w.readframes(w.getnframes()), dtype=np.int16)
        bits = ""
        msg = ""
        for s in smpls:
            bits += str(s & 1)
            if len(bits) == 8:
                ch = chr(int(bits, 2))
                if ch == chr(0):
                    break
                msg += ch
            bits = ""
        return msg

def embd_prng(in_w, out_w, msg, key):
    if not key:
        messagebox.showerror("", "Треба ввести пароль!")
        return
    msg += chr(0)
    b = ''.join(f'{ord(c):08b}' for c in msg)
    with wave.open(in_w, 'rb') as w:
        prms = w.getparams()
        smpls = np.frombuffer(w.readframes(prms.nframes), dtype=np.int16)
    if len(b) > len(smpls):
        messagebox.showerror("", "Текст задовгий!")
        return
    random.seed(key)
    a_idx = list(range(len(smpls)))
    random.shuffle(a_idx)
    idxs = a_idx[:len(b)]
    mod_s = smpls.copy()
    for i, bit in zip(idxs, b):
        mod_s[i] = (mod_s[i] & ~1) | int(bit)
    with wave.open(out_w, 'wb') as w:
        w.setparams(prms)
        w.writeframes(mod_s.tobytes())
    messagebox.showinfo("", "Сховано з паролем!")

def extr_prng(stg_w, key):
    if not key:
        messagebox.showerror("", "Треба ввести пароль!")
        return "Нема пароля"
    with wave.open(stg_w, 'rb') as w:
        smpls = np.frombuffer(w.readframes(w.getnframes()), dtype=np.int16)
    random.seed(key)
    a_idx = list(range(len(smpls)))
    random.shuffle(a_idx)
    bits = ""
    msg = ""
    for idx in a_idx:
        bits += str(smpls[idx] & 1)
        if len(bits) == 8:
            ch = chr(int(bits, 2))
            if ch == chr(0):
                break
            msg += ch
        bits = ""
    return msg

def plt_wv(w1, w2):
    def rd_w(p):
        with wave.open(p, 'rb') as w:
            d = np.frombuffer(w.readframes(w.getnframes()), dtype=np.int16)
            t = np.linspace(0, len(d)/w.getframerate(), num=len(d))

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.4	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        return t, d
    t1, s1 = rd_w(w1)
    t2, s2 = rd_w(w2)
    plt.figure(figsize=(12,6))
    plt.subplot(2,1,1); plt.plot(t1, s1); plt.title("Ориг")
    plt.subplot(2,1,2); plt.plot(t2, s2, linestyle='--'); plt.title("Стего")
    plt.tight_layout(); plt.show()

app = tk.Tk()
app.title("Стеганографія LSB")
app.geometry("500x600")
m_path = tk.StringVar()
orig_w = tk.StringVar()
stg_w = tk.StringVar()
def sel_f(var, is_save=False):
    if is_save:
        p = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".wav")
    else:
        p = filedialog.askopenfilename()
    if p: var.set(p)
tk.Label(app, text="1. Конвертер MP3 -> WAV", font="bold").pack(pady=5)
tk.Button(app, text="Обрати MP3", command=lambda: sel_f(m_path)).pack()
tk.Label(app, textvariable=m_path, fg="gray").pack()
tk.Button(app, text="Куди зберегти WAV", command=lambda: sel_f(orig_w,
True)).pack()
tk.Label(app, textvariable=orig_w, fg="gray").pack()
tk.Button(app, text="Конвертувати", command=lambda: m2w(m_path.get(),
orig_w.get()), bg="lightblue").pack(pady=5)
tk.Label(app, text="2. Файли", font="bold").pack(pady=5)
tk.Button(app, text="Ориг WAV (Cover)", command=lambda: sel_f(orig_w)).pack()
tk.Label(app, textvariable=orig_w, fg="gray").pack()
tk.Button(app, text="Стего WAV (Результат)", command=lambda: sel_f(stg_w,
True)).pack()
tk.Label(app, textvariable=stg_w, fg="gray").pack()
tk.Label(app, text="Повідомлення:").pack()
msg_ent = tk.Entry(app, width=50)
msg_ent.pack()
tk.Label(app, text="Пароль (для PRNG):").pack()
pwd_ent = tk.Entry(app, width=20)
pwd_ent.pack()
f_btns = tk.Frame(app)
f_btns.pack(pady=10)
tk.Button(f_btns, text="Сховати (Звичайний)", command=lambda:
embd_msg(orig_w.get(), stg_w.get(), msg_ent.get())).grid(row=0, column=0, padx=5)
tk.Button(f_btns, text="Вилучити (Звичайний)", command=lambda:
messagebox.showinfo("Текст", extr_msg(stg_w.get()))).grid(row=0, column=1, padx=5)
tk.Button(f_btns, text="Сховати (PRNG)", command=lambda: embd_prng(orig_w.get(),
stg_w.get(), msg_ent.get(), pwd_ent.get())).grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5)
tk.Button(f_btns, text="Вилучити (PRNG)", command=lambda:
messagebox.showinfo("Текст", extr_prng(stg_w.get(), pwd_ent.get()))).grid(row=1,
column=1, padx=5, pady=5)
tk.Button(app, text="Показати графіки хвиль", command=lambda: plt_wv(orig_w.get(),
stg_w.get()), bg="lightgreen").pack(pady=10)
app.mainloop()

```

Висновок: у ході лабораторної роботи №4 я ознайомилася з основними принципами аудіостеганографії, реалізувала алгоритм LSB для приховування текстових даних у WAV-файлі, а також функціонал для вилучення прихованого повідомлення з аудіофайлу.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.4	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		